

ANDRÉ VICTOR XAVIER PIRES

PREDIÇÃO DE MARGEM DE CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA EM PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESSO MULTICAMADAS POR MODELO SUBSTITUTO INFORMADO
POR FÍSICA

(versão pré-defesa, compilada em 23 de setembro de 2026)

Relatório de progresso apresentado ao orientador para a primeira avaliação da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, do curso de Engenharia Elétrica, ênfase em sistemas eletrônicos embarcados (curso noturno), Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná.

Área de concentração: *Engenharia Elétrica*.

Orientador: Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho.

CURITIBA

2026

IDENTIFICAÇÃO

Estudante	André Victor Xavier Pires, matrícula GRR20212735
Curso	Engenharia Elétrica, ênfase em sistemas eletrônicos embarcados (curso noturno), Setor de Tecnologia, UFPR
Equipe	Trabalho individual
Disciplinas	TCC I (2026/2) e TCC II (2027/1)
Orientador	Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho, Departamento de Engenharia Elétrica e PPGEE, UFPR
Avaliação	Primeira avaliação de TCC I, 25 de setembro de 2026
Período	Agosto a setembro de 2026

Este documento relata o progresso do trabalho no período, para a primeira avaliação, realizada pelo orientador. A base de dados utilizada (SI/PI-Database, Universidade Técnica de Hamburgo) não é redistribuída, conforme os termos de uso.

SUMÁRIO

1	RELATÓRIO DE PROGRESSO.	3
1.1	RESUMO EXECUTIVO	3
1.2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	3
1.3	INFRAESTRUTURA DE DADOS	4
1.4	RESULTADOS EXPERIMENTAIS	4
1.4.1	Verificação das hipóteses físicas	4
1.4.2	Reprodução de resultado publicado.	4
1.4.3	Validação do pipeline contra referência externa	5
1.4.4	Correções identificadas por medição	5
1.5	DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA	6
1.6	SITUAÇÃO DO CRONOGRAMA	6
1.7	PRÓXIMOS PASSOS	6
1.8	ARQUIVOS PARA ANÁLISE	7
	REFERÊNCIAS	8

1 RELATÓRIO DE PROGRESSO

1.1 RESUMO EXECUTIVO

O trabalho encontra-se em dia com o cronograma aprovado no plano de trabalho. No período de agosto a setembro de 2026 foram concluídas a revisão bibliográfica inicial, a construção da infraestrutura de dados e a verificação empírica das hipóteses físicas que sustentam o modelo proposto. Em síntese:

- a) o plano de trabalho foi entregue, com onze páginas, conforme o Anexo I das normas do Departamento de Engenharia Elétrica;
- b) a infraestrutura de extração e validação de dados está construída, com 1341 linhas de código em Python e 36 testes automatizados, todos aprovados;
- c) dois subconjuntos da base de dados foram processados integralmente, somando 985 e 36199 configurações, o equivalente a 25 GB de arquivos no formato Touchstone;
- d) cinco hipóteses físicas foram testadas sobre os dados reais: três confirmadas, uma reformulada e uma refutada, com a evidência registrada em especificação versionada;
- e) o primeiro marco previsto no cronograma, a validação do pipeline contra propriedades analíticas conhecidas, com prazo em setembro de 2026, está cumprido.

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Foram reunidos quinze artigos, dos quais nove foram lidos integralmente e fichados em documento de análise metodológica com 375 linhas. A revisão produziu três resultados de natureza prática.

O primeiro é a identificação do artigo que projetou o subconjunto de dados utilizado como referência controlada (Schierholz et al., 2023). A tabela de parâmetros daquele trabalho reproduz, valor a valor, as constantes do arquivo de parâmetros do subconjunto, o que fornece a justificativa publicada de por que oito dos dezessete parâmetros tabulados variam e nove permanecem fixos.

O segundo é a delimitação do espaço ocupado por esta pesquisa. Hillebrecht et al. (2024) declaram que a predição do comportamento eletromagnético em toda a faixa de frequência permanece um problema em aberto, que exige adaptações mais sofisticadas de algoritmos de aprendizado de máquina, e remetem a métodos informados por física. Garbuglia et al. (2023), por sua vez, declaram como trabalho futuro exatamente os dois itens que este trabalho executa: estender a modelagem a variáveis de projeto adicionais e impor propriedades físicas às predições do modelo.

O terceiro é a incorporação das referências indicadas pelo orientador, todas já fichadas. Entre elas, o levantamento mais recente da base de dados (Hillebrecht et al., 2025) fornece a relação dos subconjuntos disponíveis, o que orienta a escolha dos dois próximos conjuntos a incorporar.

1.3 INFRAESTRUTURA DE DADOS

A Tabela 1.1 apresenta os módulos implementados. O carregamento é paralelo e genérico: um adaptador descreve cada subconjunto, declarando número de portas, porta de interesse, colunas de geometria e dimensões físicas da placa, de modo que a incorporação de um novo conjunto não exige alteração de código.

Tabela 1.1 – Módulos implementados

Arquivo	Linhas	Função
<code>touchstone.py</code>	231	Leitura de arquivos Touchstone, conversão de parâmetros de espalhamento em impedância e verificação de invariantes físicas
<code>loader.py</code>	346	Carregamento paralelo e genérico de subconjuntos
<code>subsets.py</code>	98	Adaptador de descrição de cada subconjunto
<code>grid.py</code>	81	Interpolação para grade de frequência comum

FONTE: O autor (2026).

A verificação automatizada compreende 36 testes, distribuídos entre casos analíticos, invariantes físicas e conferências de forma e tipo, executados em 16 segundos. O carregamento das 985 configurações do subconjunto de referência, com 23 GB de arquivos, completa-se em cerca de 30 segundos com processamento em oito núcleos.

1.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

1.4.1 Verificação das hipóteses físicas

Adotou-se, desde o plano de trabalho, o princípio de que uma restrição física só é incorporada à função de perda depois de verificada sobre os próprios dados. A Tabela 1.2 resume os resultados.

O fator aproximadamente igual a dois encontrado na verificação de R2 corresponde à porta acoplada a duas cavidades em paralelo. A escala absoluta, contudo, não se transfere entre topologias: a razão entre capacitância medida e analítica tem mediana 2,13 em um subconjunto e 0,46 no outro. Esse resultado confirma a decisão de projeto já registrada no plano de trabalho, de formular o termo quase-estático da função de perda apenas sobre a derivada logarítmica, que é invariante a fator multiplicativo.

Tabela 1.2 – Verificação das hipóteses físicas

Hipótese	Enunciado	Resultado medido	Situação
R1	Comportamento capacitivo	$-1,0197 \pm 0,0062$ em 985 configurações e $-1,0001 \pm 0,0113$ em 36199, com 100 % de conformidade nas duas topologias	Confirmada
R2	Escala da capacitância	Vale para 66,3 % do conjunto, com expoentes $+0,952$ e $-0,974$ contra $+1$ e -1 teóricos, e $R^2 = 0,973$	Reformulada
R3	Monotonicidade até o nulo de série	Confirmada no subconjunto de referência	Confirmada
R4	Passividade	Obrigatória por construção	Confirmada
R5	Localização modal	Os modos previstos não são observáveis na autoimpedância	Refutada

FONTE: O autor (2026).

1.4.2 Reprodução de resultado publicado

O ranqueamento de sensibilidade dos parâmetros de projeto, medido por correlação de postos sobre as 985 configurações, reproduz nas duas primeiras posições a ordem publicada por Schierholz et al. (2023), obtida por metodologia independente. Os dois parâmetros dominantes são a espessura do dielétrico e a permissividade relativa.

1.4.3 Validação do pipeline contra referência externa

No subconjunto de 36199 configurações, o banco de capacitores de desacoplamento é uma grandeza conhecida de forma independente, declarada no arquivo de parâmetros. Ajustando a capacitância extraída das curvas contra as duas contribuições conhecidas, obtém-se

$$C_{\text{extraída}} = \alpha C_{\text{placa}} + \beta C_{\text{decaps}}, \quad \beta = 1,065, \quad R^2 = 0,996, \quad (1.1)$$

com $n = 300$. O coeficiente do banco de capacitores é recuperado em 1,065 contra 1,000 esperado, o que valida, de ponta a ponta, a leitura dos arquivos, a conversão de parâmetros de espalhamento em impedância e a extração de capacitância.

1.4.4 Correções identificadas por medição

Três correções de engenharia resultaram diretamente da verificação empírica.

A primeira é um erro na janela de medição. A regra de extração calibrada no primeiro subconjunto reprovava 91 % das configurações do segundo, por motivo metodológico: os capacitores de desacoplamento deslocam o nulo de série para dentro da janela de medição, misturando os regimes capacitivo e indutivo. A regra passou a ser adaptativa por configuração, elevando a conformidade de 9 % para 100 %.

A segunda é a recalibração da tolerância de reciprocidade. O valor originalmente especificado, 1×10^{-6} , reprovava todas as configurações; a assimetria medida é da ordem de

10^{-5} , compatível com ruído numérico do solucionador. A tolerância foi corrigida para 1×10^{-4} , com a medição registrada.

A terceira é a verificação do alinhamento entre parâmetros e curvas. Um teste de permutação confirmou o pareamento correto, com coeficiente de determinação de 0,197 no ajuste real contra 0,002 com rótulos embaralhados.

1.5 DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA

Foram produzidas seis especificações técnicas, somando 1189 linhas, que cobrem escopo, roteiro, dados, física, união de subconjuntos e brief de pesquisa; um documento de arquitetura com 383 linhas; a análise metodológica da literatura já mencionada; e uma apresentação de 27 slides, no modelo institucional da UFPR, com a exploração completa dos dados. Acompanham ainda quatro roteiros de análise, com as figuras correspondentes.

1.6 SITUAÇÃO DO CRONOGRAMA

A Tabela 1.3 apresenta a situação dos marcos definidos no plano de trabalho.

Tabela 1.3 – Situação dos marcos

Marco	Prazo	Situação
Pipeline validado contra propriedades analíticas conhecidas	set. 2026	Cumprido
Quatro subconjuntos reunidos e melhor modelo de referência com $R^2 > 0,80$	nov. 2026	Em andamento
Modelo informado por física superando a ablação com significância estatística	abr. 2027	TCC II
Fronteira de Pareto conferida por simulação de referência	jun. 2027	TCC II

FONTE: O autor (2026).

Das atividades previstas para o período corrente, estão em execução a revisão bibliográfica, o pipeline de extração e validação da base e a reunião dos subconjuntos e das normas. Dos quatro subconjuntos exigidos pelo segundo marco, dois já foram processados.

1.7 PRÓXIMOS PASSOS

- incorporar dois subconjuntos adicionais, identificados no levantamento de Hillebrecht et al. (2025): um de oito camadas, com 10000 configurações amostradas por hipercubo latino, e outro de quatro camadas, com 9999 configurações. Com três, cinco e sete cavidades na mesma família geométrica, o número de cavidades passa a ser um atributo observável, o que permite testar a hipótese que explicaria o desvio de escala observado na verificação de R^2 ;
- executar a análise exploratória complementar sugerida pelo orientador: correlações de Pearson e ϕ_{ik} , uma vez que a de Spearman já foi calculada; correlações sobre a fase

da resposta; avaliação do balanceamento de classes; e agrupamento de capacitores por proximidade à porta sob investigação;

- c) treinar os modelos de referência sob protocolo único, com processos gaussianos e rede neural, partição registrada e curva de aprendizado;
- d) tabular as curvas-limite normativas da CISPR 32, classes A e B, e das normas IEC 61000-6-3 e 61000-6-4, preparando a camada normativa a ser desenvolvida em TCC II.

1.8 ARQUIVOS PARA ANÁLISE

O material de apoio acompanha este relatório, com a organização descrita na Tabela 1.4.

Tabela 1.4 – Material de apoio

Arquivo ou diretório	Conteúdo
proposta/ docs/ spec/	Plano de trabalho entregue, com onze páginas Apresentação com a exploração dos dados, 27 slides Especificações técnicas, incluindo hipóteses físicas e registro da refutação
referencias/ src/ e tests/ notebooks/	Análise metodológica dos trabalhos correlatos Código-fonte e testes automatizados Roteiros de análise e figuras

FONTE: O autor (2026).

REFERÊNCIAS

- Garbuglia, F., Reuschel, T., Schuster, C., Deschrijver, D., Dhaene, T. e Spina, D. (2023). Modeling electrically long interconnects using physics-informed delayed Gaussian processes. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 65(6):1715–1723.
- Hillebrecht, T. et al. (2024). Generation and application of a very large dataset for signal integrity via array and link analysis. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 66(6):1967–1976.
- Hillebrecht, T., Weber, T., Alfert, J. e Schuster, C. (2025). Relational SI/PI-database for a data-driven approach to PCB design automation and performance prediction. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 15(9):1847–1856.
- Schierholz, M., Hassab, Y. e Schuster, C. (2023). Engineering-informed design space reduction for PCB-based power delivery networks. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 13(10):1613–1623.